

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Проектирование баз данных»

Практическая работа № 3

Студент группы ИВБО-20-24 Лияскин Владислав Андреевич _____
(подпись)

Ассистент Шерри Георгий Даниэлевич

_____
(подпись)

Отчет представлен «___»_____2026 г.

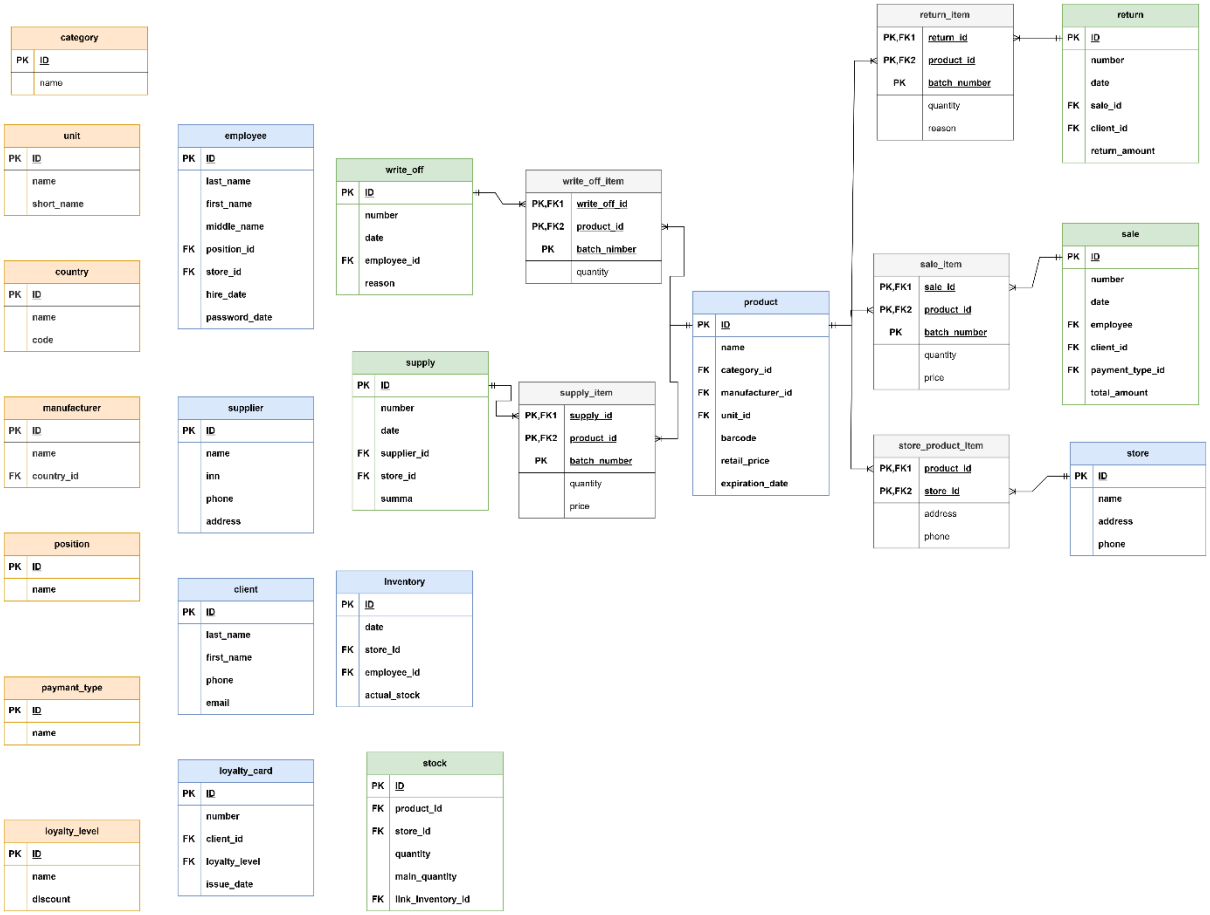
Москва 2026 г.

Введение

В предыдущих практиках мы описали бизнес-процессы, определили сущности, атрибуты и логические связи в табличном виде (Практическая работа №2), а затем построили концептуальную модель в нотации Чена (Практическая работа №3).
Теперь мы переходим к логическому (даталогическому) проектированию — созданию реляционной модели данных в нотации Мартина (Crow's Foot). Концептуальная модель Чена отлично подходит для обсуждения с заказчиком, но для реализации в СУБД требуется строгая реляционная структура: атомарность значений, нормализация, первичные и внешние ключи, а также чёткое разделение идентифицирующих и неидентифицирующих связей.
В данной работе мы трансформируем абстрактные бизнес-идеи в нормализованные табличные структуры, готовые к физическому проектированию и реализации в СУБД.

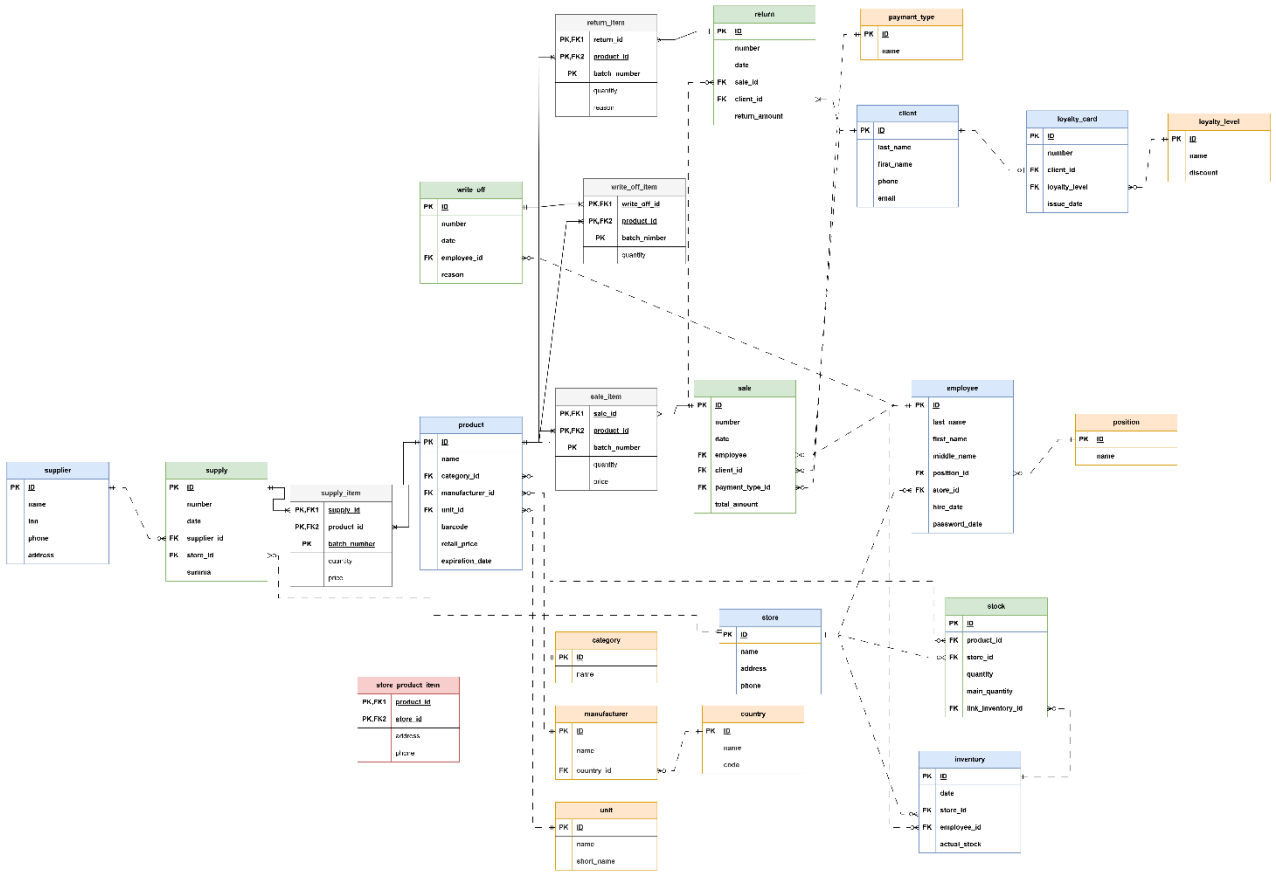
Задание №1

Проанализирована концептуальная диаграмма Чена из Практической работы №3.



Задание №2

Для всех сущностей выбран суррогатный первичный ключ (ID с автоинкрементом) — это упрощает ссылки и позволяет дублировать товары в документах.



Вывод

В ходе практической работы №4 концептуальная модель данных была успешно преобразована в логическую реляционную модель в нотации Мартина. Выполнены нормализация атрибутов, разрешение связей «многие ко многим», назначение первичных и внешних ключей, а также определение идентифицирующих и неидентифицирующих связей.
Полученная структура полностью соответствует требованиям реляционной модели, обеспечивает ссылочную целостность и готова к физическому проектированию и реализации в СУБД.